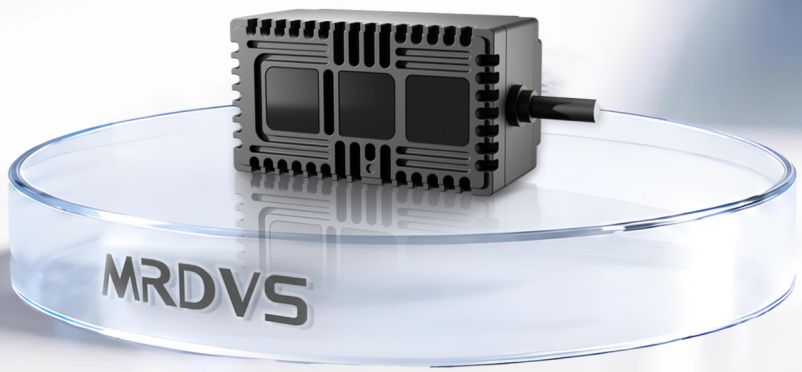
MRDVS® 迈尔微视



S10 Pro RGBD 相机

用户手册

手册版本： V2.0

发布日期： 2026-07-08

修订记录

文档版本	发布日期	修改说明
V2.0	2026-07-08	2.0 版本

术语解释

术语	解释
Depth	深度视频流与彩色或者黑白视频流类似，每个像素都有一个值代表距离摄像机的距离，即‘深度’
FOV	视场角，用于描述相机成像给定场景的角度范围，主要有水平视场角(HFOV)、垂直视场角(VFOV)和对角线视场角(DFOV)
IR	红外（IR）通信是一种传输数据的无线通信技术，本产品中主要针对近红外波段成像
SoC	系统级芯片，用于处理图像数据，深度计算，应用算法运算等功能
dToF	通过直接测量光脉冲从发射到接收到的时间间隔，利用光的飞行时间直接计算物体的距离。光脉冲以非常短的时间（通常为纳秒级）发出并接收，测量脉冲的时间差来得到距离
iToF	通过测量调制光信号的相位差来间接计算光飞行时间，从而获取目标物体深度信息
IMU	惯性测量单元，一种用于测量物体三轴姿态角（或角速率）以及线性加速度的传感器装置
SLAM	同步定位与地图构建

目录

1 产品概述 3
1.1 产品简介 3
1.2 核心亮点 3
1.3 功能特性 5
2 规格参数 6
2.1 基本规格 6
2.2 接口定义 7
3 产品信息 8
3.1 结构图纸 8
3.2 相机组件 9
4 相机集成指南 9
4.1 相机探测范围 10
4.2 (重要)安装注意事项 10
4.3 SDK 13
4.4 使用环境与可靠性 14
5 快速使用指南 14
5.1 包装清单 14
5.2 连接测试 16
5.3 界面说明 16
6 常见问题 18
7 注意事项 19

1 产品概述

1.1 产品简介

迈尔微视 S10 Pro 是小体积、高性能、高性价比的工业级 RGBD 相机。测距范围广，最长可覆盖 0.3-17 米距离范围。相机内部实现 RGB 图和深度图，空间和时间上的对齐功能。该产品自带 SoC，可以输出深度图，强度图，RGB 图，点云图和避障算法结果。接口上不仅支持以太网接口，同时该相机支持通过 2 路 I/O 输出，2 路 I/O 输入，实现 4 组避障区域的切换和急停信号、减速信号、安全三种信号的输出。

1.2 核心亮点

1.2.1 精准的远距离感知与抗运动模糊

基于 dToF 技术，相机能够在室内外复杂的动态环境中精准地测量距离，为室内外快速移动的无人车、无人叉车、无人机等设备提供了更稳定、清晰的深度数据。

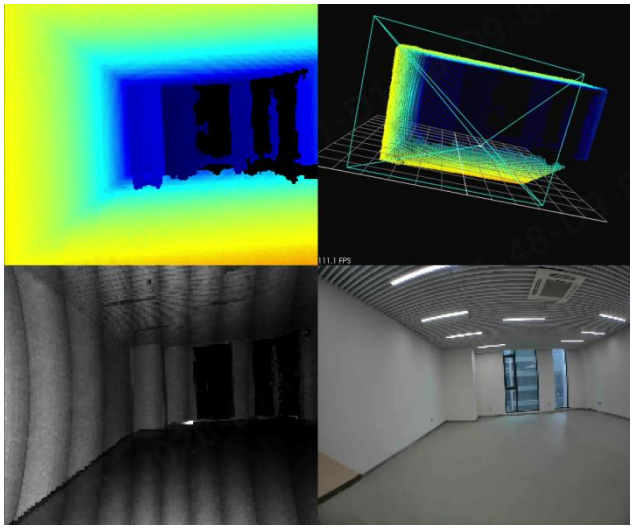


图 1 室内空旷场景：相机多模态数据（左上：深度图 / 左下：强度图 / 右上：点云图 / 右下：RGB 图）

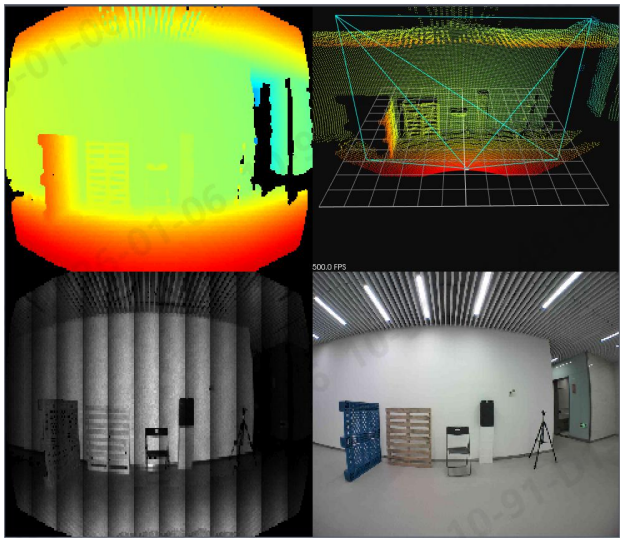


图 2 室内目标场景：相机多模态数据（左上：深度图 / 左下：强度图 / 右上：点云图 / 右下：RGB 图）

1.2.2 强大的抗多路径效应能力

在狭窄环境中，S10 Pro 能够更好地应对环境中反射信号的重叠和干扰，提供更加可靠的距离测量数据。

1.2.3 高反射物体和动态反射率范围适应性

S10 Pro 在面对场景中高反射率物体时，能够更准确地提取深度信息，从而保证在高动态范围场景中的稳定性和高效性能。

1.2.4 低功耗与高响应速度

S10 Pro 在运行时保持较低的能耗水平，同时能实现快速的响应速度（最高帧率可达 10fps），确保在实时应用中及时响应突发障碍物，为机器人提供高效、精准的避障能力。

1.2.5 支持多机同时工作

在多机器人协作的环境中，S10 Pro 通过 dToF 芯片优化，避免了多机干扰，支持多个设备同时工作。

1.2.6 支持室外强光下工作

S10 Pro 有非常强的抗阳光能力，在 100KLux 下，针对 90%反射率的物体，测距可达 17m。

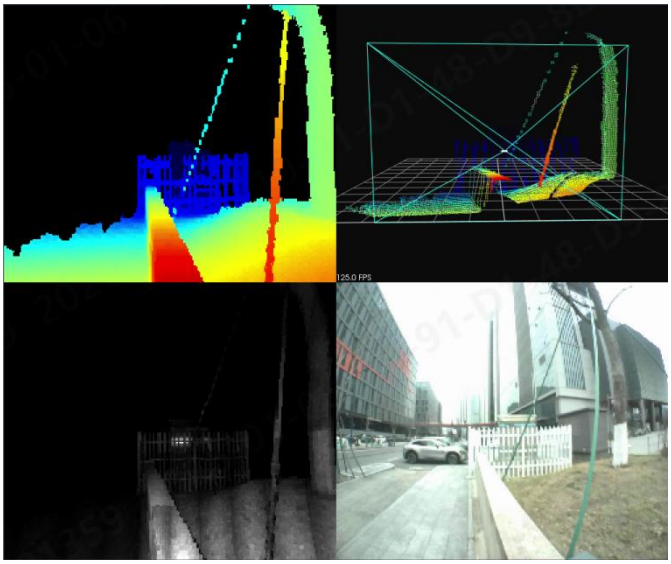


图 3 室外光照场景：相机多模态数据（左上：深度图 / 左下：强度图 / 右上：点云图 / 右下：RGB 图）

1.2.7 内置避障算法，支持 I/O 端口直接输出信号

用户可以选择两种操作模式，即通过以太网传输点云数据，集成到现有的避障系统中，或者直接使用内置的避障算法，通过 I/O 端口向控制器发送减速或停止命令。

1.3 功能特性

- dToF 功耗低，并且体积小巧。
- 内置算力，支持输出障碍物检测结果，实现即插即用。
- 环境适应性强，可抗 100KLux 阳光干扰，从黑暗到强光、室内到室外均适用。
- 测量范围广，最长可覆盖 0.3-17 米距离范围。

2 规格参数

2.1 基本规格

型号	S10Pro
激光波长	940 nm
输出格式	深度/RGB/IR 幅度图
ToF 分辨率和帧率	240×160 @Max. 10fps，典型值 10fps
ToF 视野角度	61°×90°±3°
RGB 分辨率和帧率	1920×1080 @Max. 10fps，典型值 10fps
RGB 视野角度	61°×90°±3°
距离范围	0.3~17m (90%反射率)
	0.3~13m (10%反射率)
精度	≤3 cm
平均功耗	≤7W
尺寸[1]	92 mm×47 mm×51 mm
重量	460g
供电方式	24V
通讯接口	Ethernet、I/O
防护等级	IP67
工作温度	-20°C~60°C
存储温度	-40°C~85°C
时间同步	PTP
软件环境	C/C++/ROS SDK
操作系统支持	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS
抗光干扰	100KLux

注：[1] 产品尺寸以三维模型为准；

2.2 接口定义

2.2.1 相机端接口说明

相机端一共有三个接口，电源 DC 24V 接口、百兆以太网接口、I/O 接口。

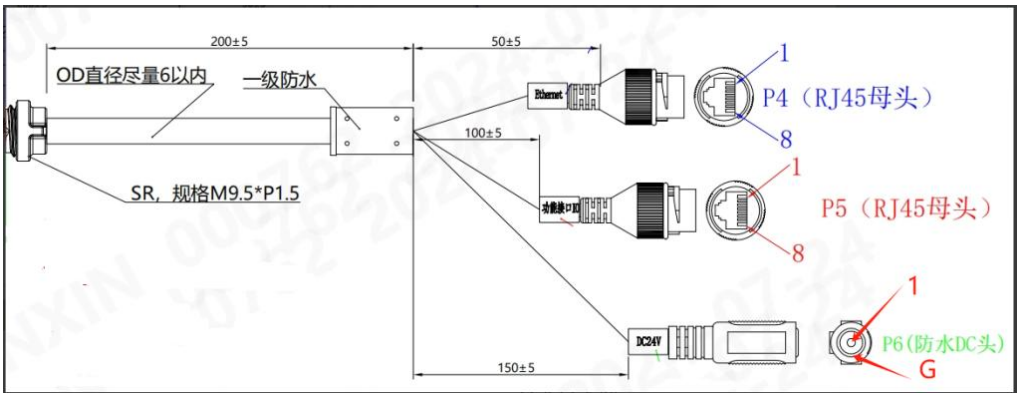


图 4 S10 Pro 相机端接口示意图

2.2.2 I/O 接线说明

接口	属性	备注
IN1	Input	离散量输入信号，高有效
IN2	Input	离散量输入信号，高有效
OUT1	Output	离散量输出信号，地/开信号
OUT2	Output	离散量输出信号，地/开信号
COM	GND	离散量输出信号共地点，IN1 和 IN_COM1 成对使用

2.2.3 配线顺序说明

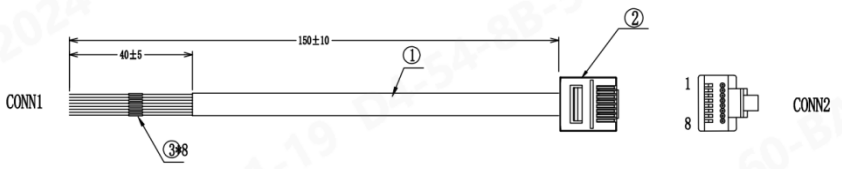


图 5 配线顺序说明图

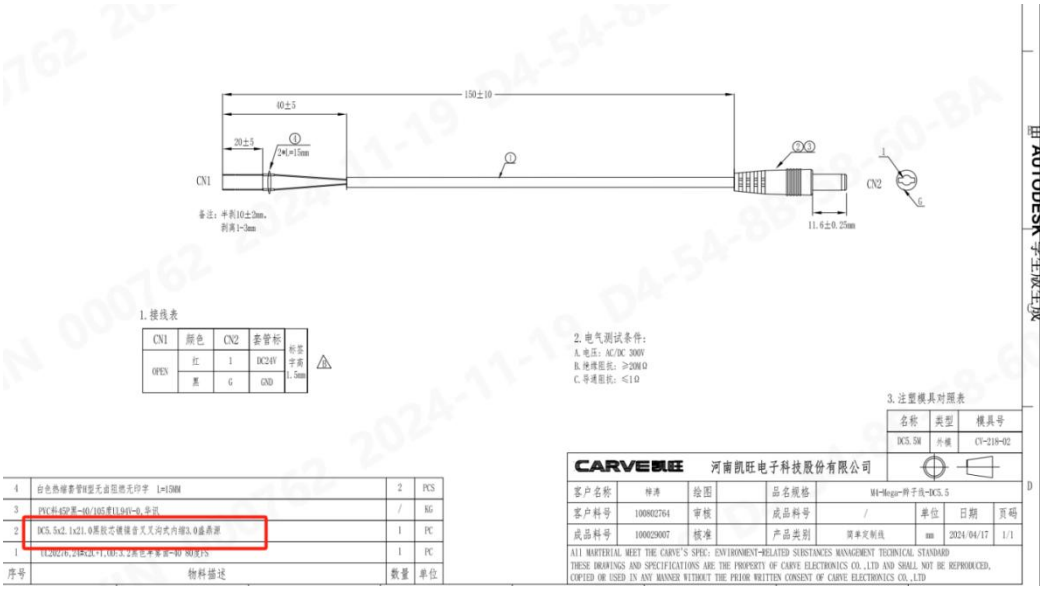


图 6 配线顺序说明图

I/O 功能口线序	I/O 功能线序颜色	错误的线序定义	正确的线序定义
1	橙	OUT_COM2	IN1
2	黄	OUT_2	IN_COM1
3	绿	OUT_COM1	IN2
4	紫	IN_COM2	OUT_1
5	灰	IN2	OUT_COM1
6	蓝	OUT_1	IN_COM2
7	棕	IN_COM1	OUT_2
8	白	IN1	OUT_COM2

3 产品信息

3.1 结构图纸

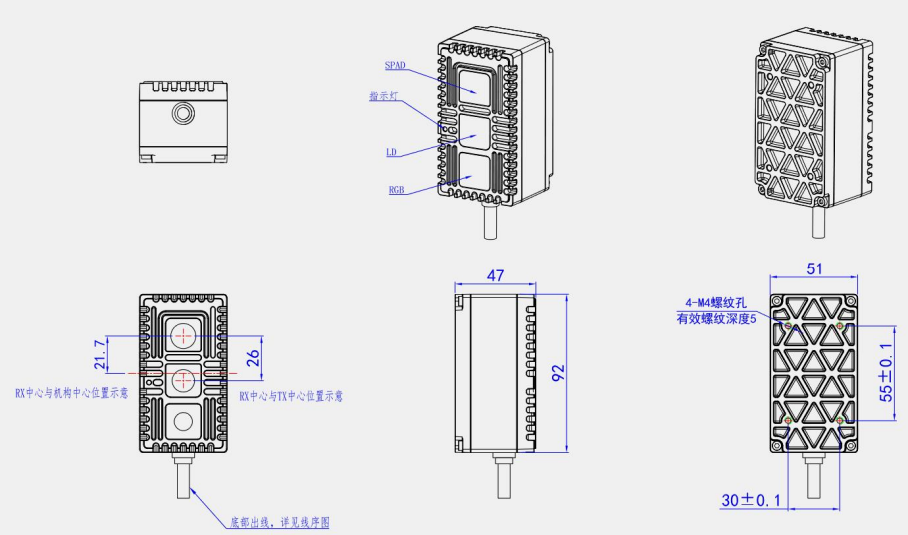


图 7 S10Pro 相机尺寸图

3.2 相机组件

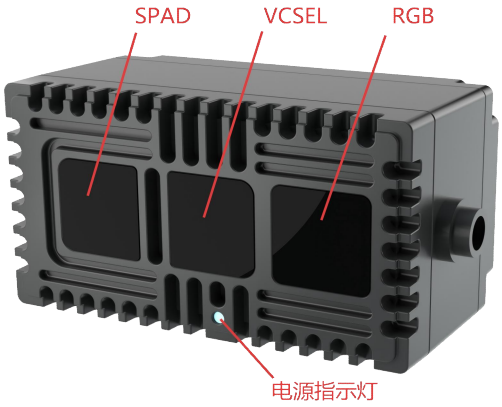


图 8 相机组件介绍图

组件	含义
SPAD	单光子雪崩二极管
VCSEL	发射激光器
RGB	RGB 模组
电源指示灯	上电后慢闪

4 相机集成指南

4.1 相机探测范围

4.1.1 S10 Pro 相机视场角 3D 图

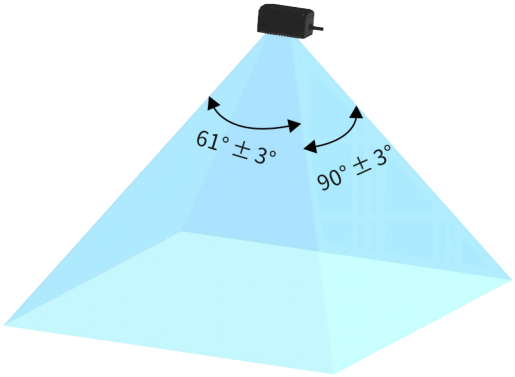


图 9 S10 Pro 61°×90°±3°相机视场角 3D 图

4.1.2 S10 Pro 相机视场角 2D 图

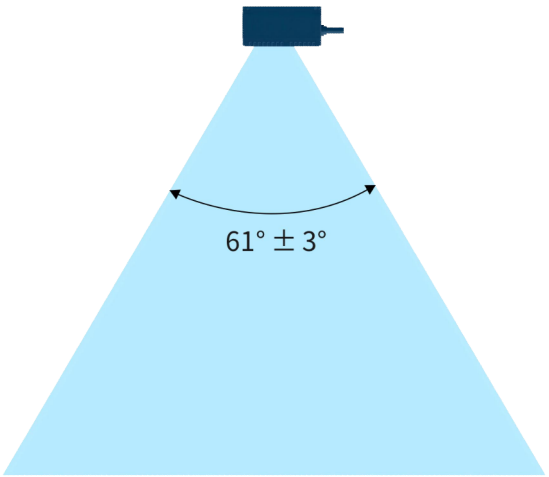


图 10 S10 Pro 61°×90°±3°相机视场角 2D 图

4.2 (重要)安装注意事项

4.2.1 推荐安装方式

3D 视觉相机安装时，必须对图示避空范围（粉色区域）做专项避空处理，该范围内严禁存在任何物体。若避空范围内有物体侵入，会直接导致设备点云数据受干扰，进而引发画面噪点、误停障、数据异常等一系列问题。

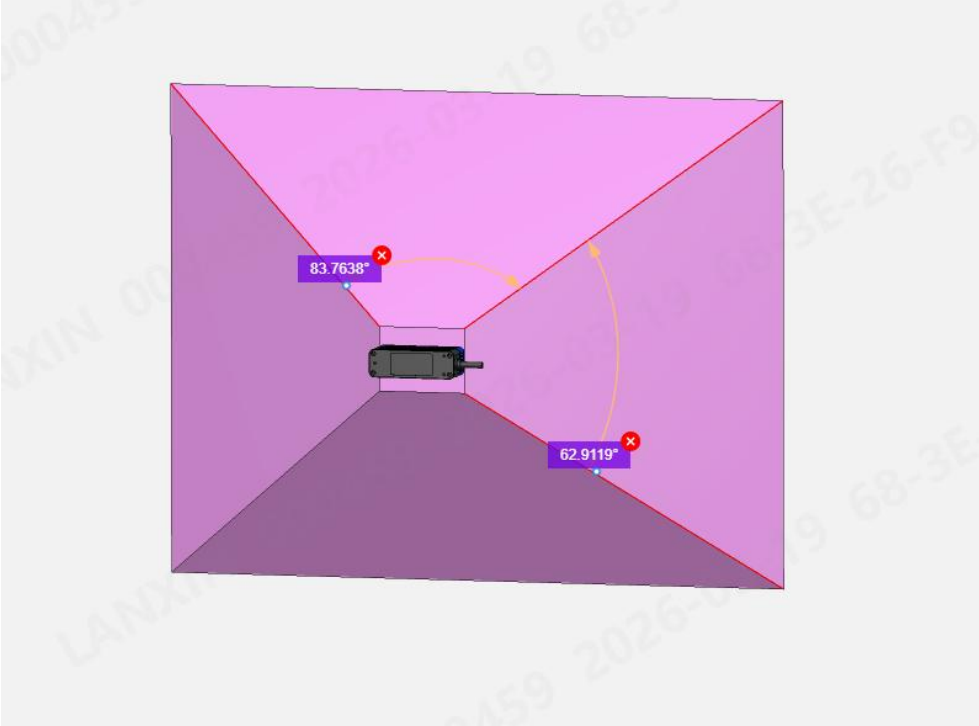


图 11 相机避空范围 3D 示意图

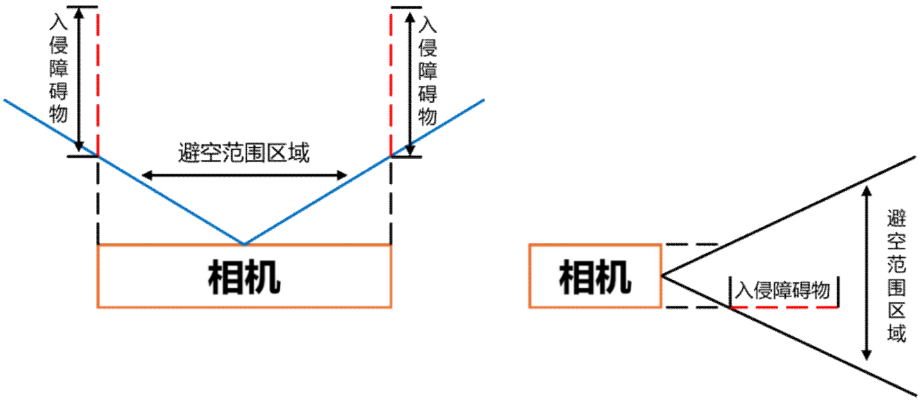


图 12 相机避空范围 2D 示意图

4.2.2 错误安装方式

下图是使用错误安装方式的典型案例，相机避空范围内存在物体侵入。此安装方式直接违反相机安装规范，会造成点云数据干扰，是引发设备噪点异常、误报误停障的核心诱因，现场安装需严格规避此类问题。

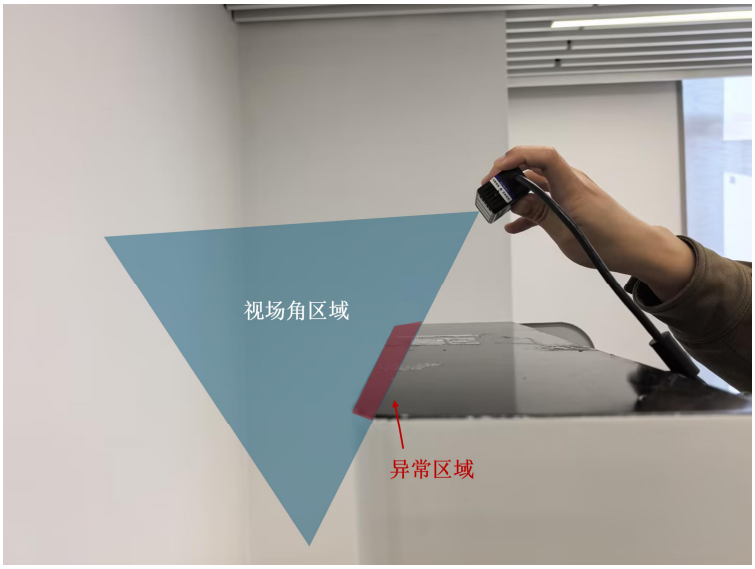


图 13 错误安装方式的典型案例 1



图 14 错误安装方式的典型案例 2

4.2.3 相机异常原因

若相机安装环境不当，可能会干扰飞行时间测量、三角测距等核心工作原理，从而引发一系列使用异常。具体原因如下：

1、硬件安装不当：物理遮挡与视场角（FOV）裁剪

结构件边框、筋条等侵入传感器标称视场角，或安装偏心、开孔过小，导致视野被裁剪，传感器误识别结构件为目标。典型表现为固定盲区、虚假近距离测距、视场压缩，会导致设备避障漏检、路径误判，降低感知可靠性。

2、光学干扰：近场红外串扰与反射

这是最常见的失效原因，狭窄安装空间导致红外光异常反射串扰。主要分为二类：

第一，内壁反射引发多路径干扰。红外光经结构件内壁多次反射后被接收，使检测时间改变，计算距离失真。

第二，强反射面引发局部失效。高亮光滑材质（抛光金属、镜面）发生镜面反射，导致局部信号无法接收或过曝饱和。

3、光学干扰：光学窗口的干扰

传感器前方保护玻璃等光学窗口的材质、清洁度问题引发干扰。主要分三类：

第一，多重反射引发伪影干扰。窗口内外表面反射形成伪影，与有效信号混合，导致深度图重影、飞点，激光雷达点云重复

第二，玷污与雾化引发信噪比下降。密闭空间易导致窗口起雾、积尘，传感器无法识别有效信号

第三，材质不匹配引发信号衰减。信号可能无法穿透普通玻璃、亚克力，导致全域数据丢失。窗口干扰会导致测量误差增大，损坏镜头，增加维护成本。更换高透玻璃可改善。

4、其他隐性影响因素

第一，安装应力：卡扣过紧导致镜头微形变、光轴偏移，ToF 相机光轴偏移导致距离偏差。

第二，热干扰：密闭空间散热差，传感器温升、窗口热形变导致测距漂移，长期易大面积失效。

4.3 SDK

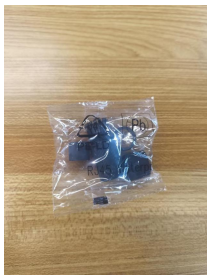
参考 MRDVS 上位机使用说明书和 SDK 开发指南。

4.4 使用环境与可靠性

项目		规格
工作环境	温度	-20℃-- 60℃
	照度	0KLux--100KLux
存储环境	温度	-40℃--85℃
	湿度	相对湿度：Max 90% RH
正常工作温升		外壳温升<25℃
ESD 等级		接触放电±4kV，空气放电±8kV
RE 等级		符合 GB 9254 CLASS A 规范
工作寿命		3 年
环保认证		ROHS

5 快速使用指南

5.1 包装清单

序号	描述	图片
1	S10Pro 相机	
2	8PIN 功能线	
3	2PIN 电源线	
4	防水四件套	

5.2 连接测试

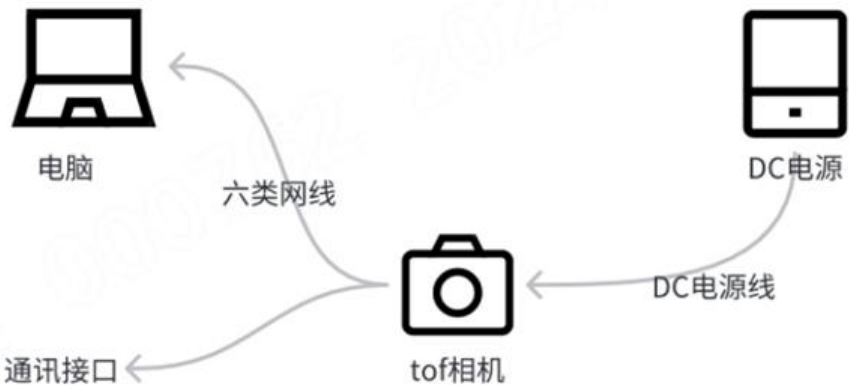


图 15 连接测试示意图

5.2.1 相机供电

- 将 DC 电源线一端插入相机 DC 电源接口，另一端连接 DC 电源适配器。
- 观察相机电源指示灯，指示灯为蓝色慢闪时，表示上电正常。
- 若指示灯不亮或显示异常（如红灯常亮），请检查电源接口是否插紧、电源适配器是否通电。

5.2.2 网络配置

- 使用六类网线将相机的通讯接口与电脑的网口直接连接
- 相机出厂默认 192.168.100.82。
- 设置电脑 IP 和相机同一网段，关闭电脑防火墙。

5.2.3 运行软件

- 运行配套上位机软件，获取相机图像，检查图像是否清晰、无花屏或卡顿，确认连接正常。
- 参考 5.3 界面说明或 LxCameraViewer 上位机软件使用手册进行使用。
- 如有其他问题，请联系迈尔微视销售或技术支持获取进一步帮助。

5.3 界面说明

LxCameraViewer 上位机软件支持多个设备的打开与查看，支持查看深度图、强度图、点云图、RGB 图的输出，也支持相机基本功能、算法的基本配置等参数的读取和设置。用户通过软件可查看和保存，相机的图像数据、相机内的配置与算法的详细数据等。

本软件初始界面分为列表栏（编号 1 蓝色区域）、菜单栏（编号 2 绿色区域）和图像显示栏（编号 4 红色区域）三大区块，在菜单栏区域中双击可最大/最小化，按住鼠标左键并移动鼠标可拖动界面。

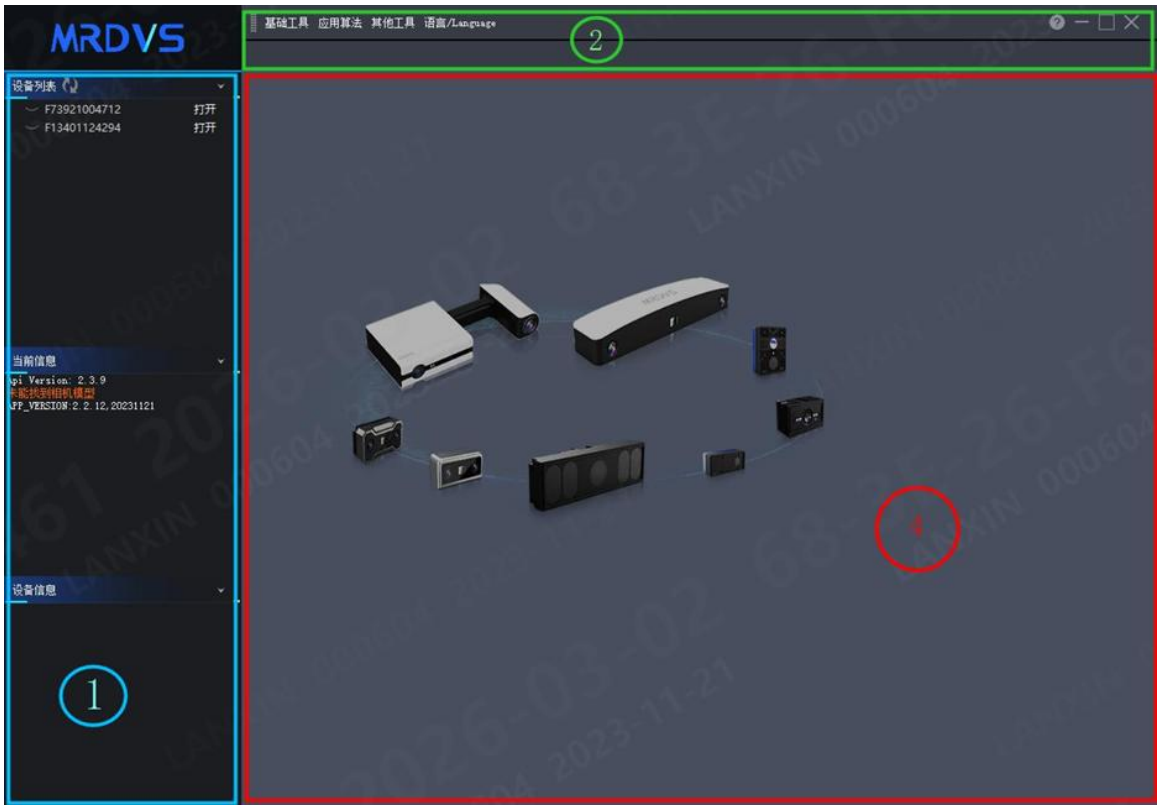


图 16 软件界面概览（未打开相机）

打开相机后界面多出右侧功能栏（编号 3 区域），可以点击顶部“基础工具”、“应用算法”、“其他”菜单获取所需功能。其中，基础工具提供图像显示、2D 设置、3D 设置、滤波等功能。

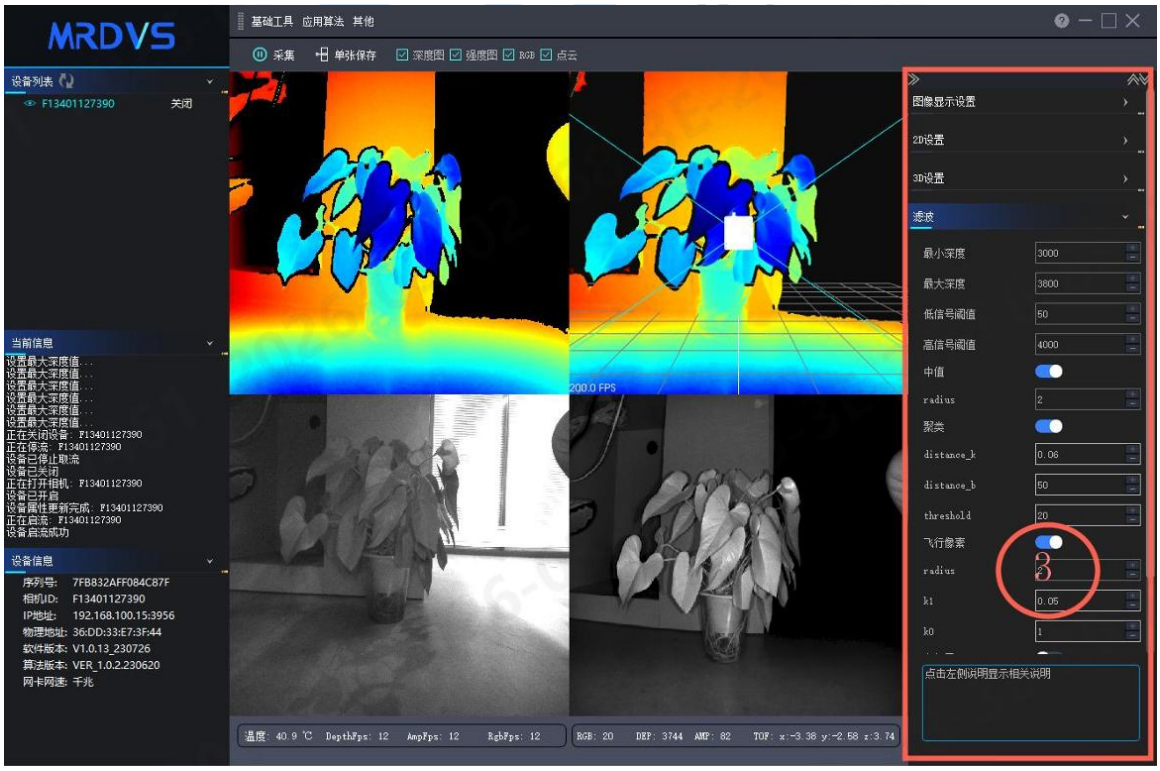


图 17 软件界面概览（打开相机）

设备列表位于界面左上角位置，单击文字【开启】或【关闭】可以打开或者关闭相机。设备列表位于界面左侧中间位置，会显示相机信息、软件操作、操作结果和取流结果。设备信息位于界面左下角，显示当前在设备列表中被选中的设备的相关信息。

单击【采集】按钮可以让设备开始或停止采集图像，单击后按钮将不可用，直至本次操作完成。单击【单张保存】按钮，保存已开启的流数据的图像。单击【深度图】【强度图】【RGB】【点云】复选框，可以按需开启所需格式的图像。

如需获取更详尽信息，请参考 LxCameraViewer 上位机软件使用手册。

6 常见问题

序号	问题	说明
1	用上位机软件打开相机后无数据	• 请看下防火墙是否关闭，需要关闭防火墙 • 设置同网段 IP • 检查交换机是否有问题

		• 更换电脑 • 配置多网段
2	上位机获取到多个 IP	局域网内有相同 IP 被相机获取到，需要选择需要的 IP 打开
3	软件安装位置	如安装默认 C 盘，可能有权限设置
4	近处白色物体边缘精度较差	优化眩光算法，但黑色物体检测可能会有缺失
5	反光柱位置大面积过曝	打开眩光抑制算法
6	相机软件打开不出图或深度图很小	需要将上位机软件更新至 Lanxin-MRDVS-1.3.66.0606 之后的版本
7	独占应用权限失败	确保同一时间只有一个用户连接相机（2.4.50.0720 及往后版本会进入多用户权限）
8	被检测物体成像稀疏或缺失	• 检查高曝光参数（一般在 600-1200） • 检查低信号阈值（一般在 10-30）

7 注意事项

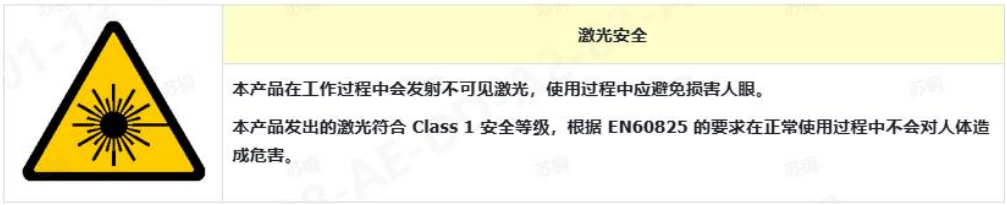


图 18 激光安全等级

获取更多支持

http://www.mrdvs.cn/
https://space.bilibili.com/3546755102672963
https://github.com/Lanxin-MRDVS/CameraSDK
service@mrdvs.com
400-025-6680

官方公众号：